Neumann
János
Egyetem

Programozás II.

Minta ZH 1. – Labor

A feladat egy állatmenhely adatainak feldolgozása és kezelése egy program segítségével. Az allatok.txt fájl tartalmazza az állatok adatait, minden mező szóközzel van elválasztva, és minden adatsor új sorba kerül. A fájl legfeljebb 100 adatsort tartalmaz!

Készítsen egy **Allat** osztályt, amely tartalmazza a következő publikus adattagokat:

- ID – int
- Faj – string
- Nev – string
- Eletkor – int
- Oradij – int
- EtilIgeny – int

Ezen felül legyen egy paraméteres konstruktor, amely átveszi az adattagokat, és tárolja azokat! Készítsen még egy **GondozasiKoltseg** metódust, amely kiszámolja, hogy mennyibe kerül az állat gondozása a megadott óraszámra. Ehhez tartozik egy külön szabály, miszerint, ha az állat 10 évnél idősebb, akkor 20% extra felár tartozik hozzá! Készítsen még egy **NapiEtel** metódust, amely visszaadja a napi ételigényét az állatnak kg-ban!

Ezután hozzon létre egy **Menhely** nevű osztályt, amelynek egybárhonnan elérhető adattagja legyen, az *allatok* tömb, amely a fentebbi osztály alapján hozzon létre! A nyilvános metódusok a következők legyenek:

- Beolvas(): a főprogramotól átvett fájl elérés alapján olvassa be a fájlt a tanult módon! Minden sorbon készítsen egy Allat objektumot. Ha a fájl nem található, kezelje az alábbi üzenettel: *„Hiba, a megadott fájl nem található!”*. Minden más hibát elegendő általánosan kezelnie! Az adatokat a tömbben tárolja!
- Listaz(): táblázatos formában kiírja a tárolt adatokat a mintának megfelelően.
- AtlagEletkor(): visszaadja a menhely lakóinak átlagkorát adatait.
- LegmagasabbKoltseg(): megkeresi azt az állatot, amely adott óraszámra a legdrágább gondozású.
- LegalacsonyabbEteligeny(): megkeresi azt az állatot, amelynek a legkisebb a napi ételigénye.
- KeresNevAlapjan(): kilistázza azokat az állatokat, amelyek nevében szerepel a megadott részlet.
- FajSzerint(): kilistázza az adott fajhoz tartozó állatokat.
- UjAllatHozzaadasa(): Bővíti a tömböt (új tömb létrehozása + másolás). Paraméterül egy Allat objektumot vesz át.
- Mentes(): kiírja a teljes adatbázist egy új fájlba, kivételkezeléssel.

Ne használjon a feladat megoldásához File osztályt és listát, valamint semmilyen olyan egyéb megoldási technikát, amelyet órai kereteken belül nem tanultunk! Ahol a függvény visszatérési értékkel rendelkezik, ott ne történjen kiíratás, csak a főfüggvényben! Csak a futó, és fordítási hiba nélküli programkódok értékelhetőek!

Egészítse ki a **Program.cs**-t az alábbiak szerint:

Kérje be a fájl nevét, példányosítsa a Menhely osztályt, és olvassa be az adatokat! Készítsen végtelen ciklusban egy menüt a mintának megfelelően. Gondoskodjon róla, hogy gombnyomás után törlődjön a konzol tartalma, és jelenjen meg újra a menü!

```
Add meg a beolvasandó fájl nevét: allatok.txt

--- Állatmenhely Menü ---
1. Állatok listázása
2. Átlagéletkor
3. Legmagasabb gondozási költség
4. Legalacsonyabb ételigény
5. Keresés névrészlet alapján
6. Szűrés faj szerint
7. Új állat felvétele
8. Mentés fájlba
9. Kilépés
Választás: 1
```

1)

```
Bodri - kutya - 5 éves
Cirmi - macska - 3 éves
Rex - kutya - 12 éves
Pufi - nyúl - 2 éves
Morzsi - macska - 8 éves
```

2)

```
Átlagéletkor: 6
```

3)

```
Hány órára számoljuk? 12
Legdrágább: 103 - Rex (kutya), 12 éves, óradíj: 1500, ételigény: 400g
```

4)

```
Legalacsonyabb ételigény: 104 - Pufi (nyúl), 2 éves, óradíj: 500, ételigény: 150g
```

5)

```
Névrészlet: r
101 - Bodri (kutya), 5 éves, óradíj: 1200, ételigény: 350g
102 - Cirmi (macska), 3 éves, óradíj: 900, ételigény: 200g
103 - Rex (kutya), 12 éves, óradíj: 1500, ételigény: 400g
105 - Morzsi (macska), 8 éves, óradíj: 850, ételigény: 220g
```

```
Névrészlet: te
Nincs találat!
```

6)

```
Faj: kutya
101 - Bodri (kutya), 5 éves, óradíj: 1200, ételigény: 350g
103 - Rex (kutya), 12 éves, óradíj: 1500, ételigény: 400g
```

7)

```
Új állat neve: Teddy
Faj: kutya
Életkor: 2
Óradíj: 1500
Ételigény (g): 480
Állat hozzáadva!
```

8)

```
Mentés fájl neve: allatok.txt
Mentve!
```

9)

```
D:\NJE\25262\prog2\bin\Debug\net8.0\prog2.exe (process 32252) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```